

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 318 - ALCo

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

RENFE serie 318 – ALCo DL – 500 - C

Francisco Gabriel Murillo Roldán

Mining Engineer

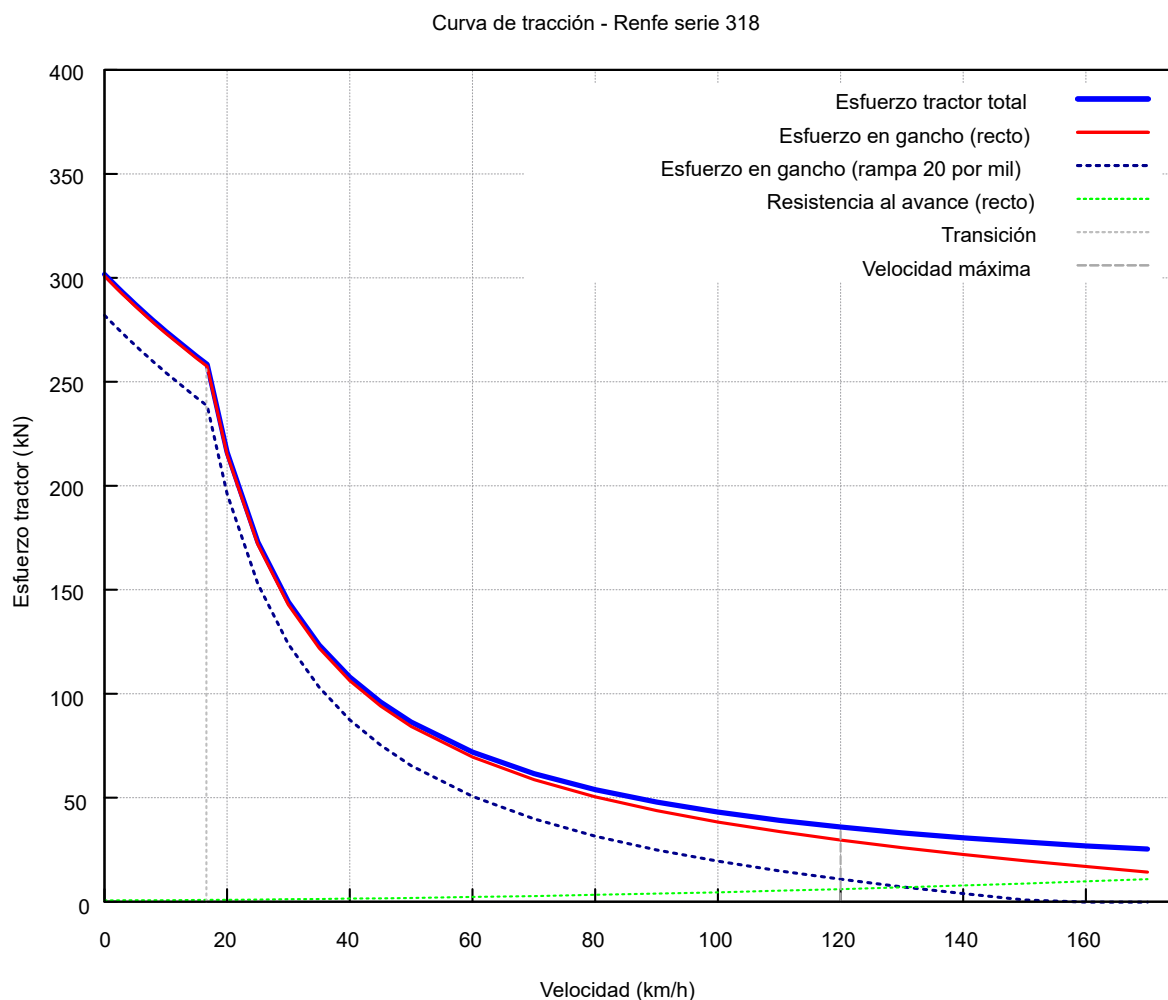
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	1800 (antigua)	-	318 (UIC)
Unidad	1812	-	-
Fabricante	ALCo (USA) / Esukalduna	-	-
Modelo	DL-500-C	-	-
Años construcción	1958-1960	-	24 unidades
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	96	t	-
Peso por eje	16	t	-
Velocidad máxima	120	km/h	-
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	ALCO 12-251-C	-	12 cilindros en V, 4 tiempos, sobrealimentado
Potencia diésel nominal	1.980	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1.200	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	189.2	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	20.1	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	301.4	kN	MaxForce
ORTSCurtius_Kniffler A	0.37	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.122	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	820	N	Resistencia constante
Davis B	33.6	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	3.86	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamientos de rodillos en todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	300	20	42.1	90.5	1149	✓ Validado
Lluvia	300	20	39.2	90.0	1142	✓ Validado
Nieve	300	20	9.8	87.3	433	✓ Validado
Seco	300	14	55.3	71.8	1158	✓ Validado
Luvia	300	14	53.8	71.3	1151	✓ Validado
Nieve	300	14	43.1	69.4	999	✓ Validado
Seco	300	0	101.1	37.4	1156	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2
Fuerza por zapata	29.4	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	706	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	117.72	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	50	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeBrakeForce
Distancia de frenado 100 → 0	550	m	En llano, locomotora sola

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	-
Número de notches	5	-	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Mando continuo	No	-	-
Blending con neumático	Si	-	ORTSDynamicBlendingForceMatch (1)
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	✓ Validado
Curva validada	✓		Ver archivo .eng para puntos de los 5 notches

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9 notches	NumNotches
Freno dinámico	5 notches	NumNotches
Freno combinado	Si	ORTSDynamicBlendingForceMatch (1)
Control antideslizamiento	No aplica	-
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	Curtius-Kniffler D = 1

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original ALCO DL-500-C / RENFE Serie 318.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.122 modula la respuesta climática realista. La reducción de velocidad en nieve (42.1 → 9.8 km/h en rampa del 20‰) es drástica y realista para una locomotora de los años 50 sin control electrónico de patinaje.
- Freno dinámico: La curva progresiva (25%, 50%, 75%, 100%) con pico de 155.8 kN @ 35.1 km/h es suficiente para controlar 600 t en pendiente del 2%. Incorpora blending con freno neumático (ORTSDynamicBlendingForceMatch = 1).

- Freno neumático: La distancia de 550 metros desde 100 km/h es excelente para una locomotora de 96 t de los años 60. La fuerza por zapata (29.4 kN) supera el umbral recomendado de 20 kN, lo que genera un aviso en el log de Open Rails.
- Método Teluroncio: La combinación de parámetros (0.37, 0.03, 0.122, 1.00) ha sido validada empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (2%, 300 t) en condiciones de seco, lluvia y nieve.
- Carga de prueba: 300 t en lugar de 600 t. Aunque esta locomotora tiene 1.200 kW, las pruebas originales se realizaron con 300 t. Para series de mayor potencia (333.x) se usa el estándar de 600 t.

Junio 2026